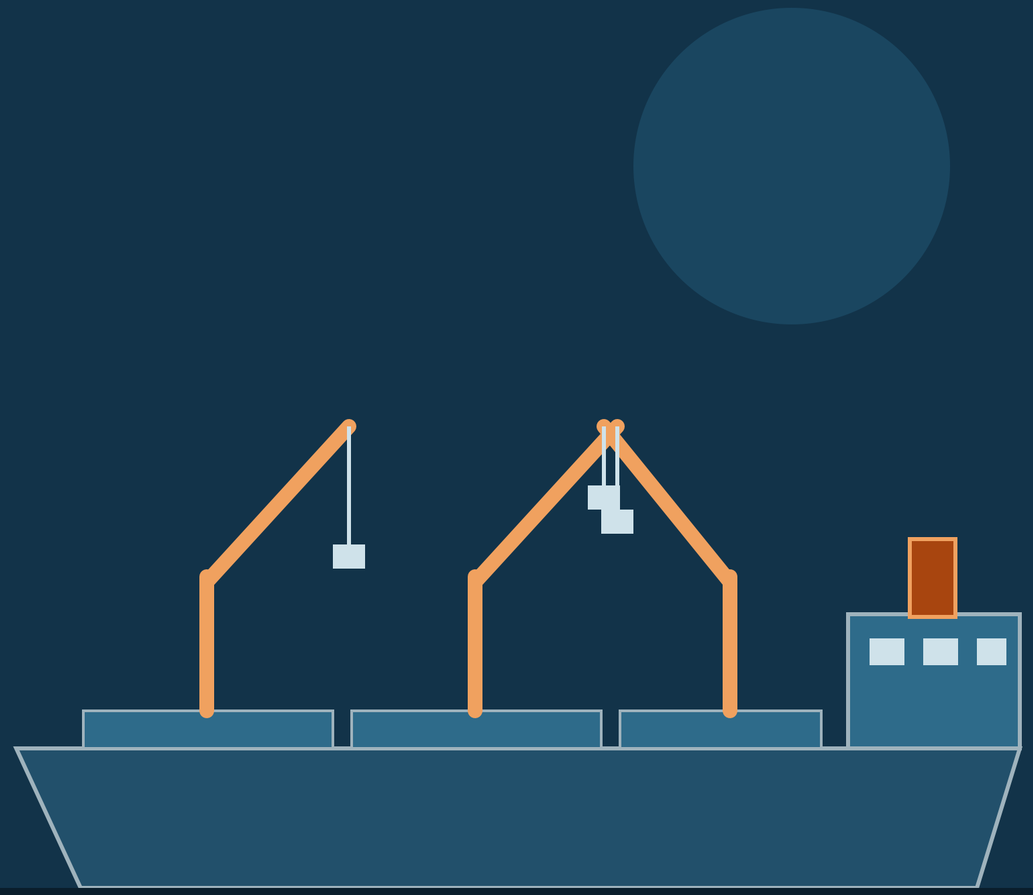
ACCADEMIA ITALIANA DELLA MARINA MERCANTILE

Corso Direttivo Coperta 63 · U.D. 2.1.4.2

Stivaggio e rizzaggio dei carichi a bordo delle navi



Dispositivi per il sollevamento e la movimentazione del carico · manutenzione dei mezzi di carico e dei boccaporti

Mercoledì 14 ottobre 2026

Lezione 08:30–12:30 · 45 slide · intervallo di 25 minuti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Obiettivi e programma della giornata

- Usare in sicurezza gru, picchi, funi e accessori di sollevamento
- Applicare i principi di stivaggio e rizzaggio (CSS Code, CSM)
- Controllare e mantenere boccaporti e mezzi di carico
- **Prima parte** 08:30–10:15 · **pausa** 25 min · **seconda parte** 10:40–12:30



Schema originale: scansione oraria e i quattro blocchi della lezione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Il ciclo del carico e le responsabilità

- Ciclo: piano di carico → imbarco → viaggio → sbarco
- Il **Comandante** risponde della sicurezza di stivaggio e rizzaggio
- Il **Primo Ufficiale** cura piano di carico, stabilità e supervisione
- Comunicazione nave–terminal e ship/shore checklist

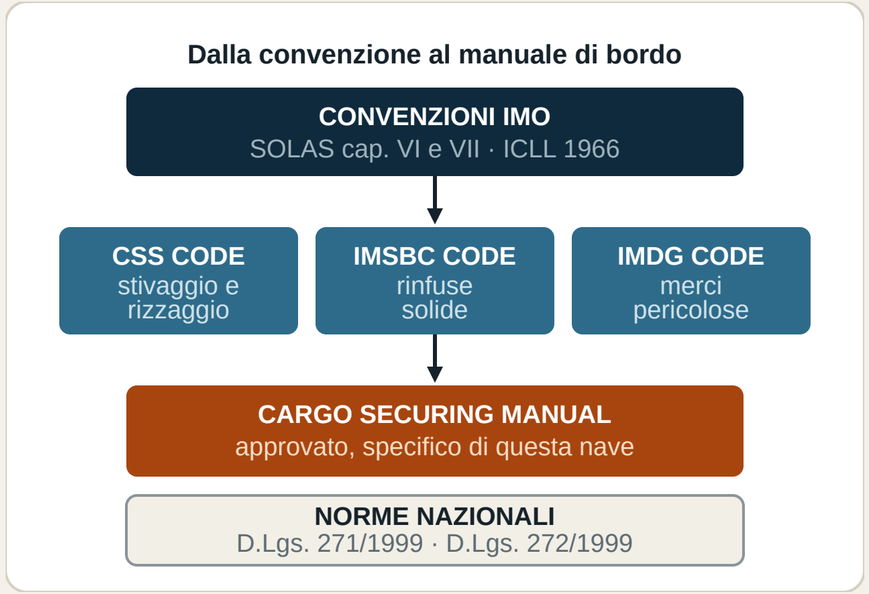


Schema originale: le quattro fasi del ciclo e la catena di responsabilità

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Quadro normativo di riferimento

- **SOLAS** cap. VI (carichi) e cap. VII (merci pericolose)
- **CSS Code** e Cargo Securing Manual (SOLAS VI/5)
- **IMSBC Code** (rinfuse solide) e **IMDG Code**
- **ICLL 1966** (boccaporti) · D.Lgs. 271/1999 e 272/1999

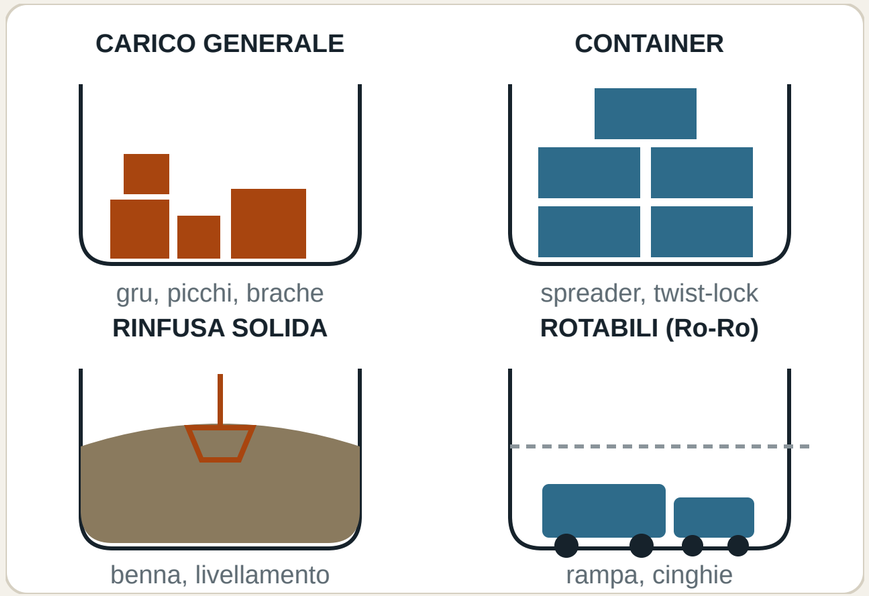


Schema originale: gerarchia delle fonti, dalla convenzione al manuale di bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Tipologie di carico

- Carico generale e **breakbulk** (colli, casse, rotoli)
- **Container** (TEU/FEU) in stiva e in coperta
- **Rinfuse** solide e liquide
- Rotabili e **project cargo**
- Ogni tipo richiede mezzi e rizzaggio diversi

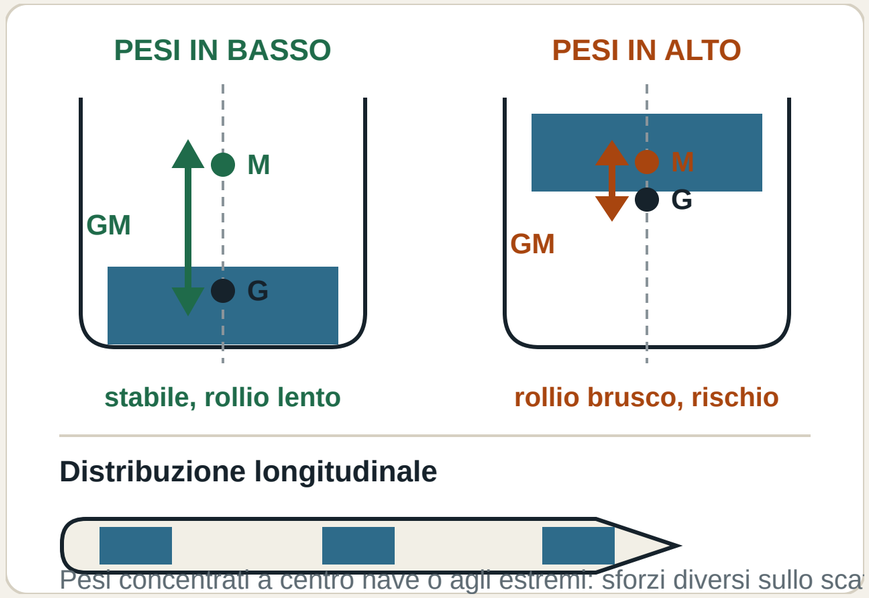


Schema originale: ogni tipologia di carico con il suo mezzo di movimentazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Stivaggio (1): stabilità e assetto

- Pesi maggiori in basso: baricentro basso, GM adeguato
- Distribuzione longitudinale: assetto e sforzi sullo scafo
- Carico simmetrico per evitare sbandamenti
- Rispettare i carichi massimi di ponti e doppi fondi

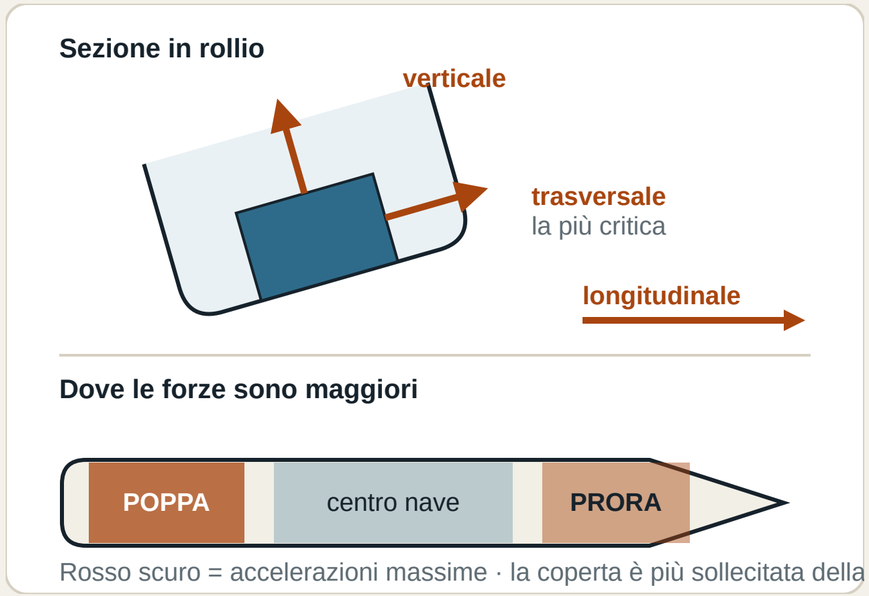


Schema originale: effetto della quota dei pesi su G, M e GM

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Forze sul carico in navigazione

- Rollio, beccheggio e sussulto generano accelerazioni
- Componenti trasversali, longitudinali e verticali
- Più intense a prora, a poppa e sopra coperta
- Acqua imbarcata e vento aggiungono forze
- Carico non rizzato bene: rischio di spostamento

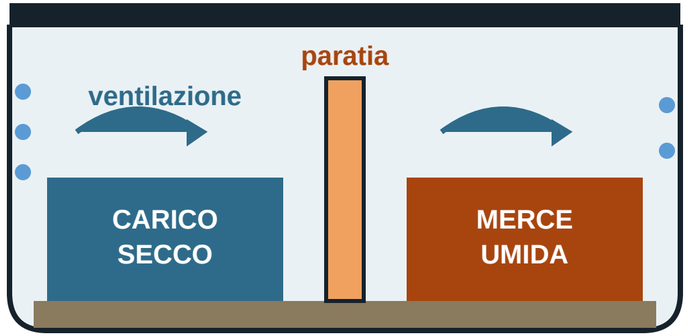


Schema originale: componenti delle forze e zone più sollecitate

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Stivaggio (2): compatibilità e protezione

- Segregare merci incompatibili e pericolose
- Separare carichi umidi da quelli sensibili all'acqua
- Gestire ventilazione e condensa (sudore di stiva)
- Usare dunnage e protezioni contro attrito e urti

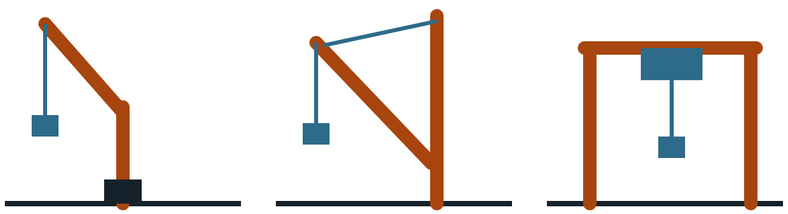


Schema originale: segregazione, ventilazione, condensa e dunnage in stiva

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Mezzi di sollevamento di bordo: panoramica

- **Gru di bordo** (deck crane): i più diffusi oggi
- **Picchi di carico** (derrick) e bighe: navi più datate
- Argani, paranchi e bozzelli
- Accessori: ganci, grilli, brache, spreader
- Differenze di portata, raggio e velocità



Cosa cambia nella pratica

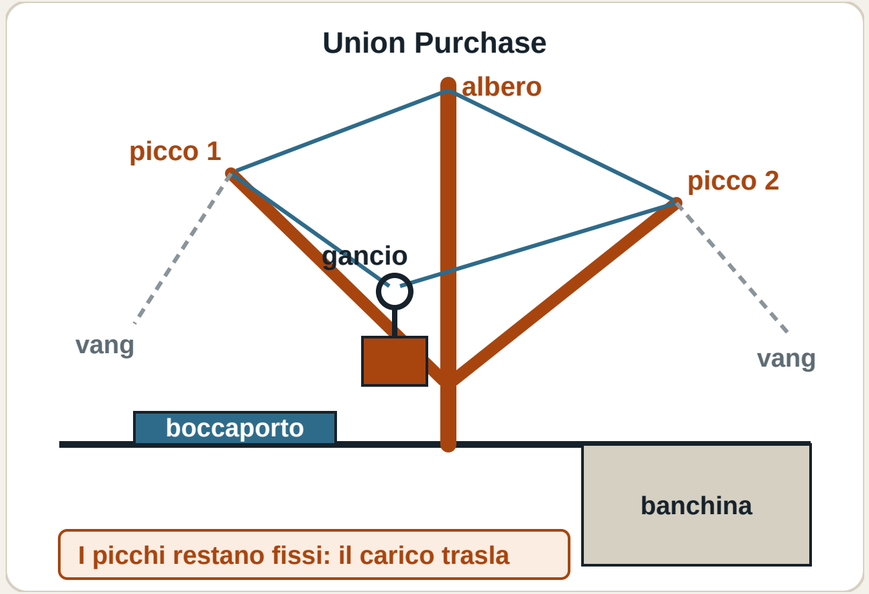
Portata	cala al crescere del raggio
Raggio	copre stiva e banchina
Velocità	cicli per ora di lavoro

Schema originale: tre architetture di sollevamento a confronto

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Picchi di carico (derrick)

- Parti: albero di sostegno, picco, paranco di picco, amantiglio
- Sistemi: picco singolo e **Union Purchase**
- Picchi pesanti per i colli più voluminosi
- Controllo di vang e sartie: rischio di sovraccarico

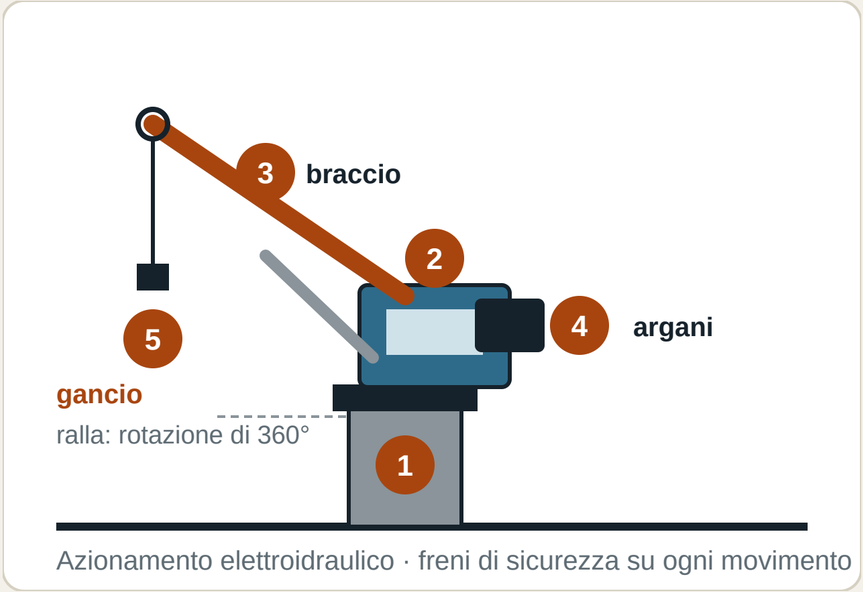


Schema originale: il sistema Union Purchase con due picchi fissi

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Gru di bordo: componenti

- **1** Colonna (pedestal) e ralla di rotazione
- **2** Cabina di manovra
- **3** Braccio (jib) e cilindro di brandeggio
- **4** Argani di sollevamento
- **5** Gancio con swivel, o benna per le rinfuse



Schema originale: componenti di una gru di bordo, numerati come nell'elenco

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

SWL e diagramma di portata

- **SWL**: massimo carico di lavoro in sicurezza
- Più il raggio aumenta, meno si può sollevare
- Con sbandamento o assetto la portata si riduce
- Limitatore di sovraccarico: mai escluderlo
- Targa SWL ben visibile sulla gru

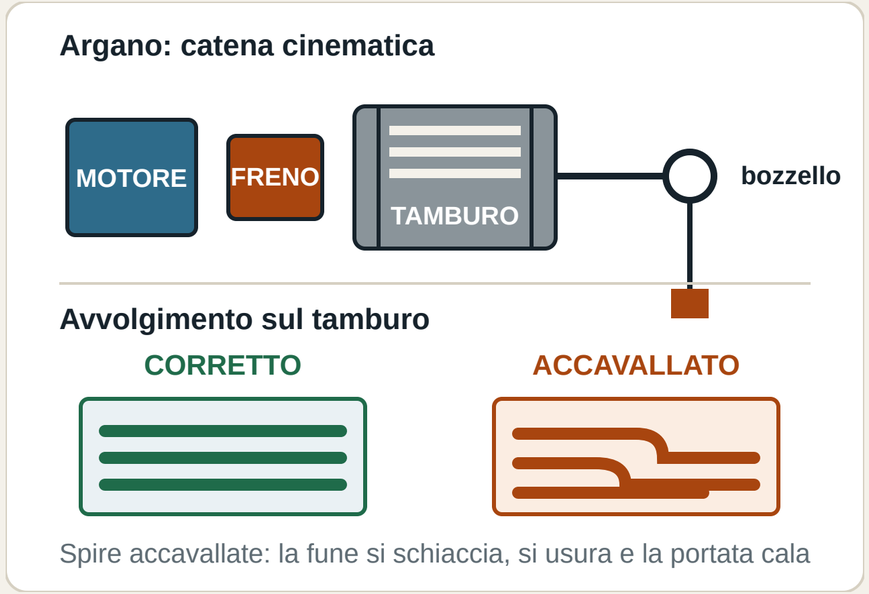


Schema originale: curva di portata, valori di esempio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Argani e verricelli

- Azionamento elettrico o idraulico
- Freni di servizio e di stazionamento
- Avvolgimento corretto della fune sul tamburo
- Controllo di perdite e temperatura dell'olio
- Pulsantiere con arresto di emergenza

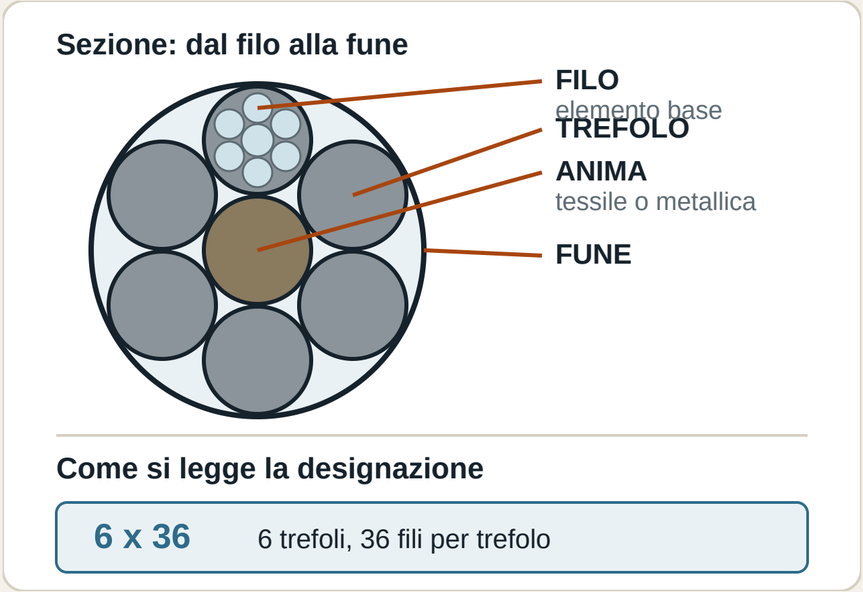


Schema originale: catena motore-freno-tamburo e avvolgimento della fune

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Funi metalliche: costruzione

- Fili → trefoli → fune, attorno a un'anima
- Anima tessile o metallica; senso di cordatura
- Configurazioni diverse (es. 6×36, 8×19)
- Funi antigiratorie per le gru
- Carico di rottura minimo e coefficiente di sicurezza

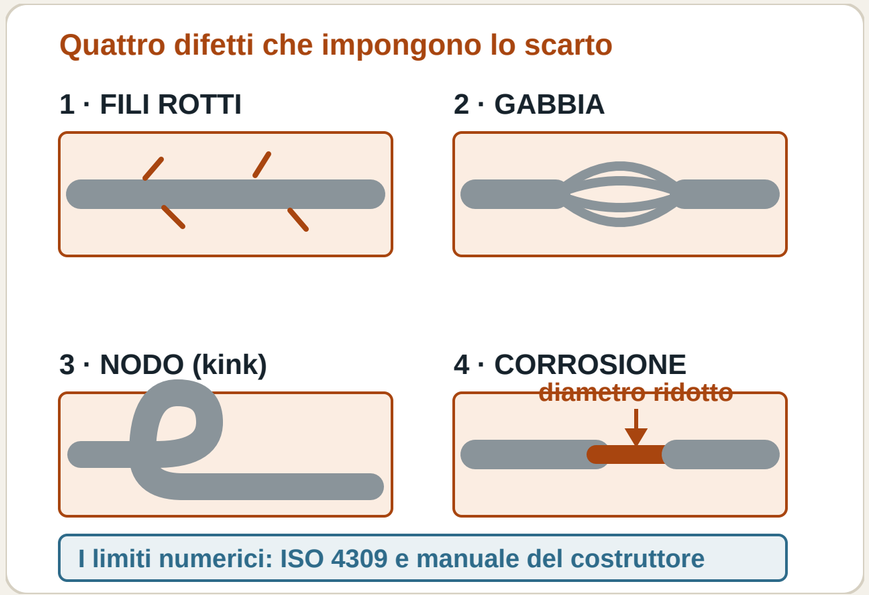


Schema originale: sezione di una fune 6x36 con anima centrale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Funi: criteri di scarto

- Fili rotti visibili oltre i limiti (ISO 4309)
- Riduzione del diametro, corrosione, usura dei fili
- Gabbia, nodi (kink), schiacciamenti
- Controllo di bozzelli, attacchi e tamburi
- Registrare esito e data della sostituzione

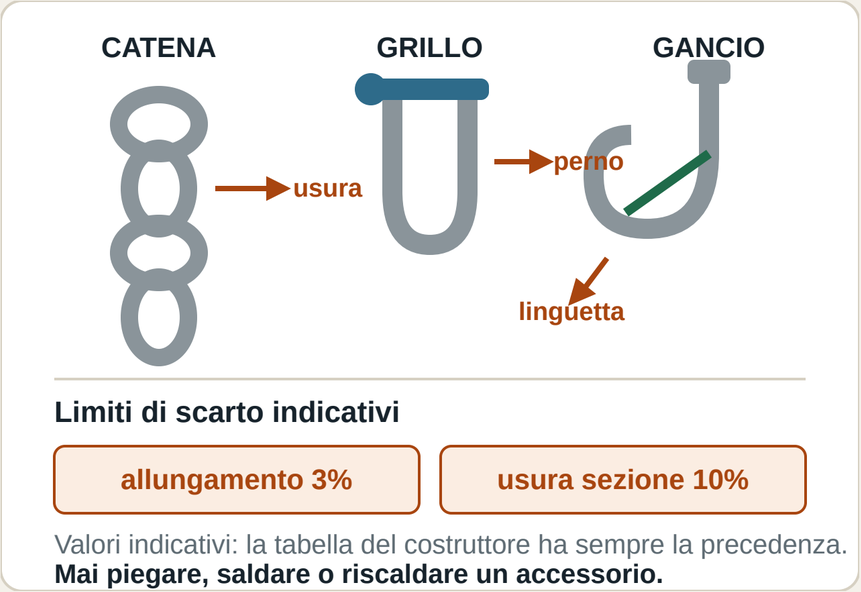


Schema originale: i quattro difetti tipici di una fune da scartare

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Catene, grilli e ganci

- Catene in acciaio legato (grado 80 o 100), WLL marcata
- Grilli con perno filettato o con bullone
- Ganci con linguetta di sicurezza
- Scarto indicativo: allungamento ≈ 3%, usura ≈ 10%
- Mai piegare, saldare o modificare

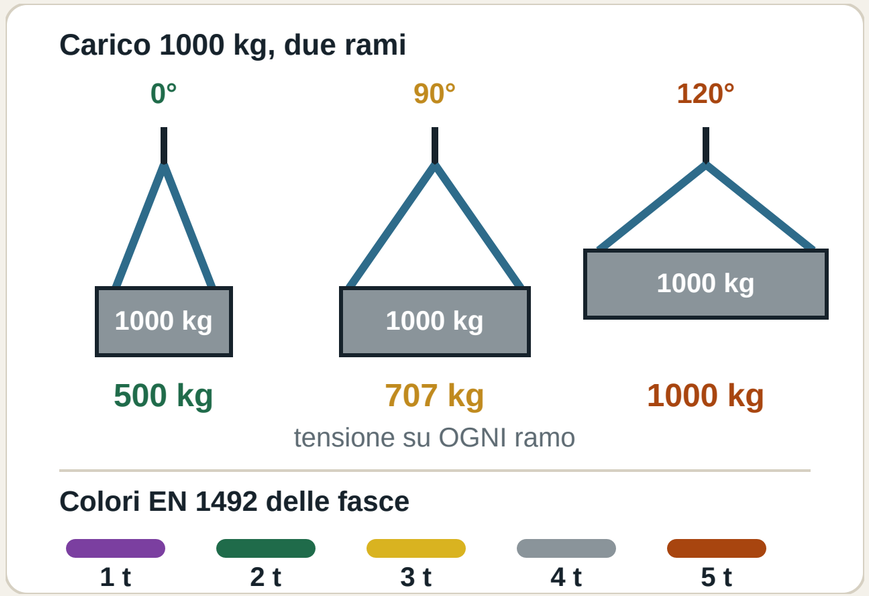


Schema originale: punti di usura di catena, grillo e gancio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Brache e stroppi

- Di fune, di catena o di fibra sintetica (fasce)
- Colori EN 1492: viola 1 t, verde 2 t, giallo 3 t, grigio 4 t, rosso 5 t
- Angolo di tiro: più aperto, più tensione sui rami
- Proteggere dagli spigoli vivi, da tagli e UV

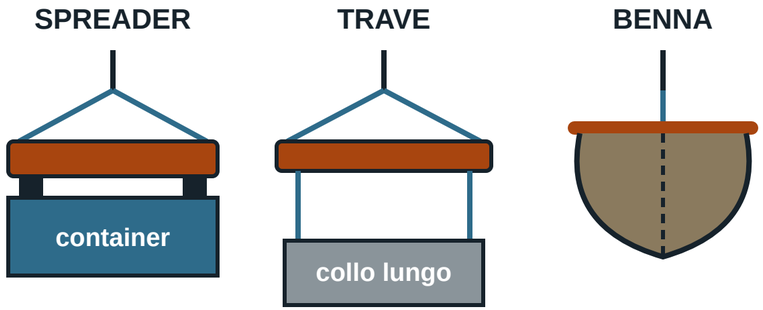


Schema originale: tensione sui rami al variare dell'angolo e codice colore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Accessori speciali di sollevamento

- **Spreader** per container, manuali o automatici
- Travi di sollevamento e bilancini
- Pinze e benne (grab) per le rinfuse
- Ogni accessorio ha WLL e certificato propri



Attenzione: la tara dell'accessorio conta

SWL della gru al raggio di lavoro	**25 t**
meno la tara dello spreader	**-3 t**
carico utile effettivo	**22 t**

Schema originale: tre accessori e il calcolo del carico utile effettivo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Marcature e coefficienti di sicurezza

- **WLL** = carico di rottura ÷ coefficiente di sicurezza
- Valori indicativi: funi 5:1, catene 4:1, fibre 7:1
- Marcatura leggibile: WLL, identificazione, costruttore
- Mai usare accessori senza marcatura o certificato

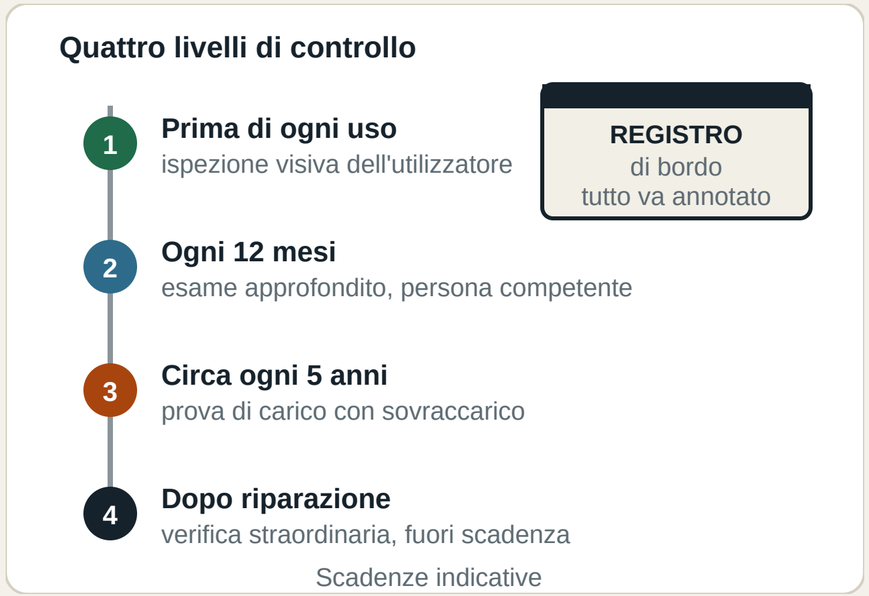


Schema originale: effetto del coefficiente di sicurezza, valori di esempio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Ispezioni, prove e certificati

- Registro dei mezzi di sollevamento (Register of Lifting Appliances)
- Esame approfondito, indicativamente ogni 12 mesi
- Prova di carico a intervalli stabiliti (circa 5 anni)
- Controllo dopo riparazioni o modifiche importanti
- Ispezione visiva dell'utilizzatore prima dell'uso

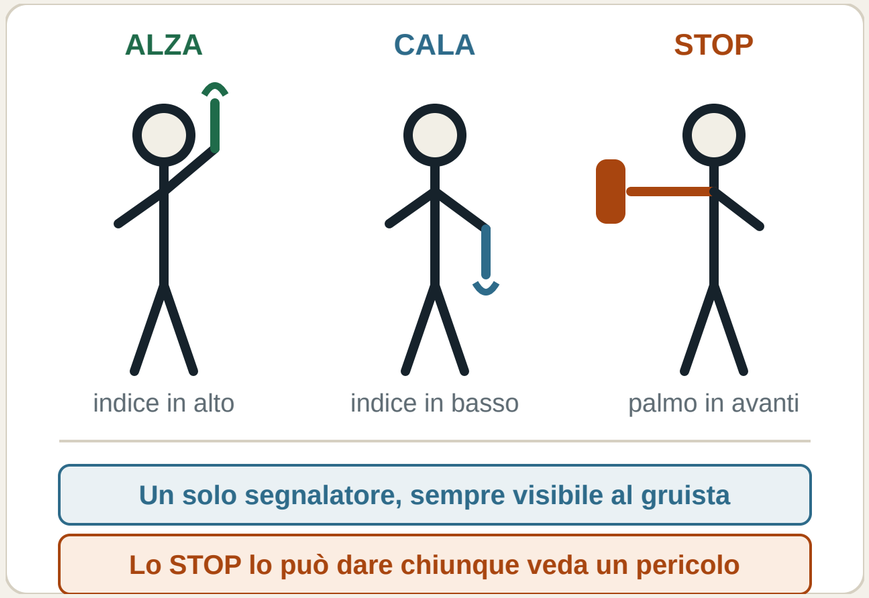


Schema originale: i quattro livelli di controllo e il registro di bordo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Comunicazione e segnali nelle manovre

- Un solo segnalatore, ben riconoscibile
- Segnali manuali standard: alza, cala, stop
- VHF: frasi brevi, con ripetizione di conferma
- Chiunque può dare lo STOP se vede un pericolo

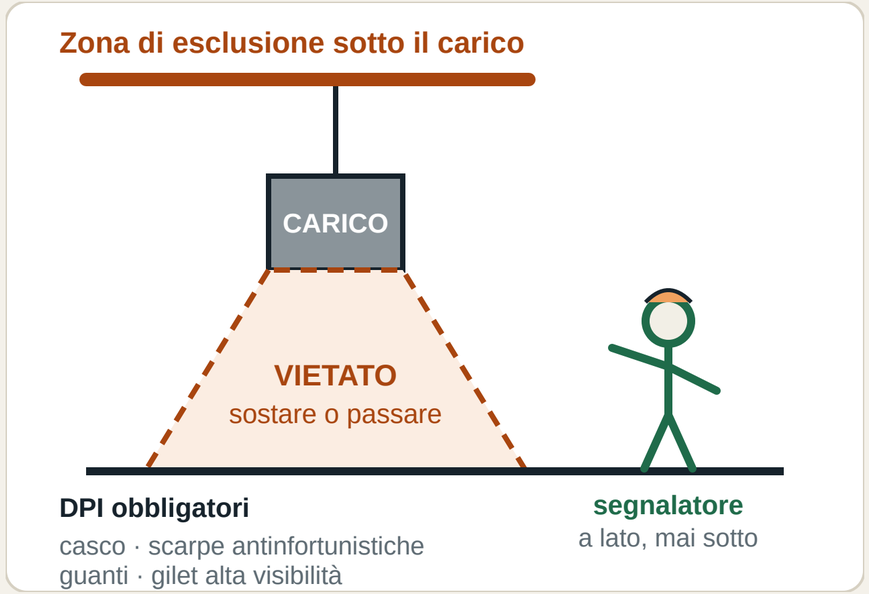


Schema originale: i tre segnali manuali fondamentali

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Sicurezza nelle manovre di sollevamento

- DPI: casco, scarpe antinfortunistiche, guanti, gilet
- Mai sostare sotto il carico sospeso
- Valutazione dei rischi e permesso di lavoro (PTW)
- Verificare meteo e vento prima di operare
- Domande e riepilogo prima dell'intervallo



Schema originale: zona di esclusione e posizione del segnalatore

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).



Intervallo

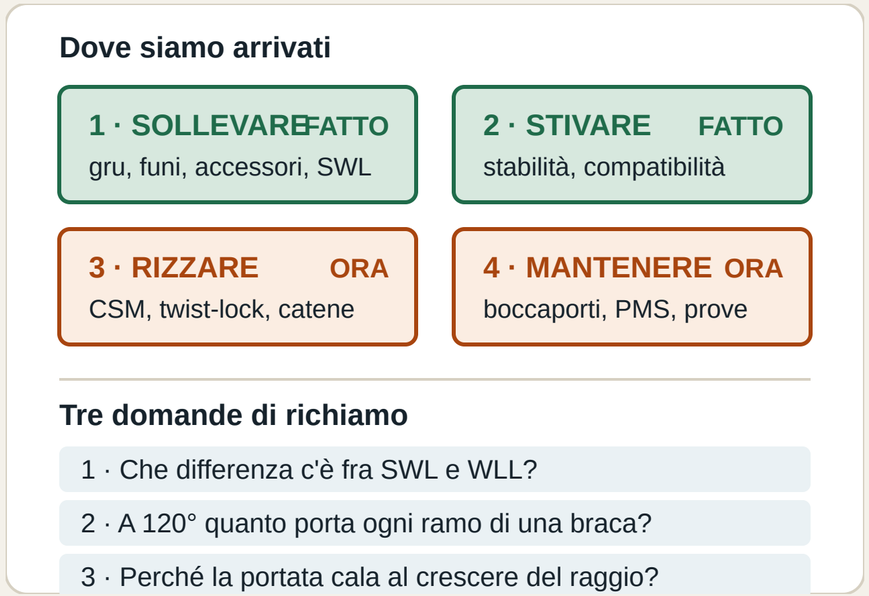
25 minuti · dalle 10:15 alle 10:40

Si riprende con i boccaporti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Ripresa: richiamo e programma

- Richiamo: SWL, WLL, funi, brache e accessori
- Seconda parte: boccaporti, manutenzione, rizzaggio
- Domanda: cosa succede se il carico supera l'SWL?
- Filo conduttore: sollevare, stivare, rizzare, mantenere

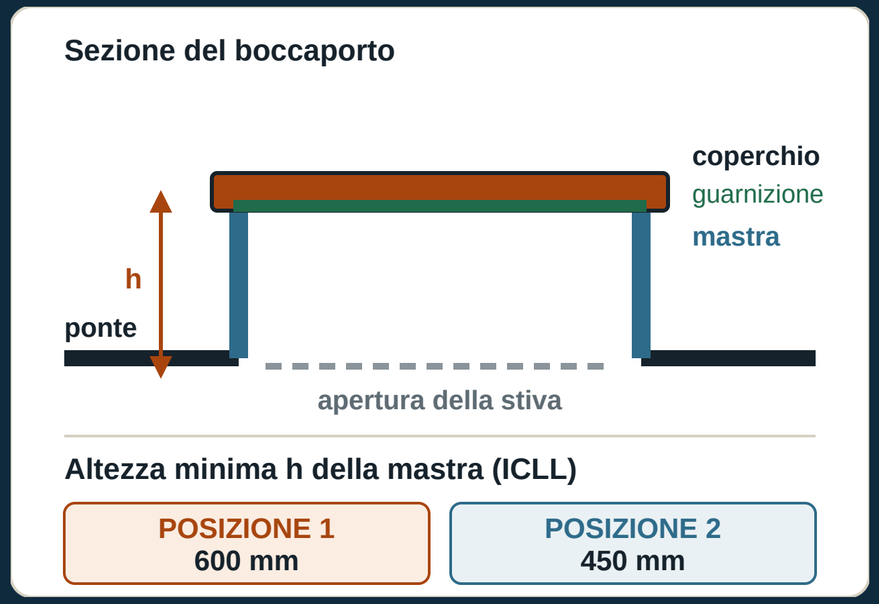


Schema originale: mappa del percorso e domande di richiamo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Il boccaporto: struttura e funzione

- **Mastra** (coaming): bordo rialzato che protegge l'apertura
- Coperchi (hatch covers) e traverse di sostegno
- Altezze minime ICLL: 600 mm pos. 1, 450 mm pos. 2
- Funzioni: tenuta alle intemperie e resistenza strutturale

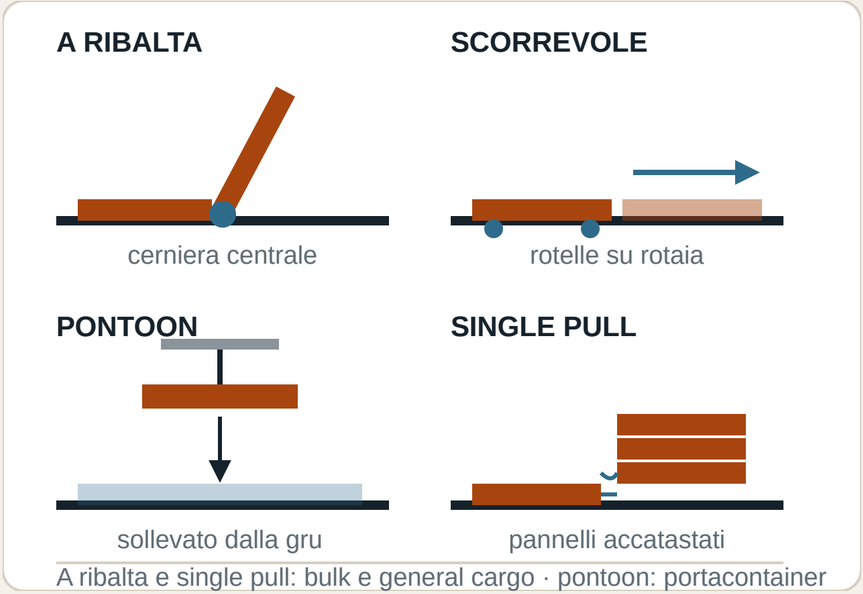


Schema originale: sezione del boccaporto e altezze minime della mastra

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Tipi di coperchi (1)

- **A ribalta** (folding), idraulici o a catena
- **Scorrevoli** laterali o longitudinali (rolling)
- **Pontoon** (lift-away): sollevati con la gru
- **Single pull**: coperchi collegati da catene

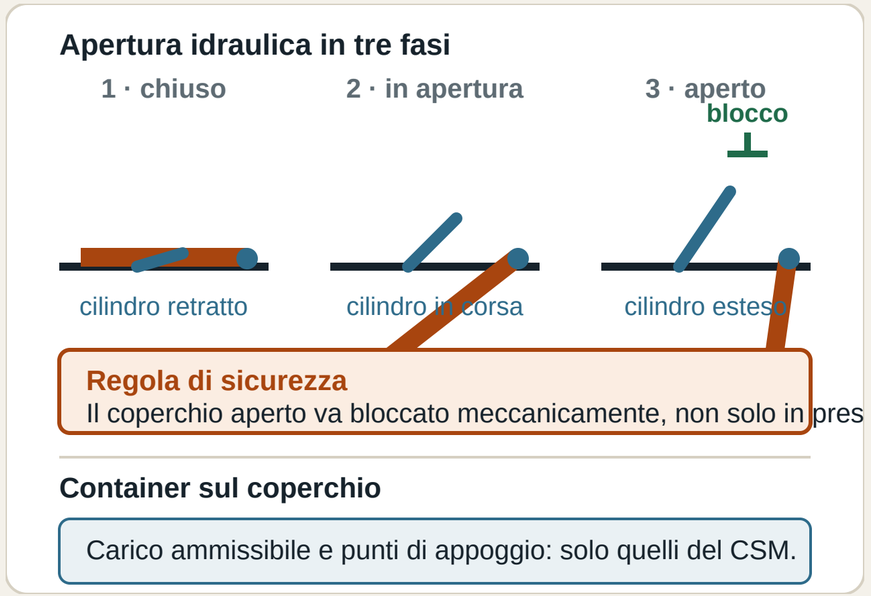


Schema originale: i quattro tipi di coperchio e il loro movimento

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Tipi di coperchi (2): azionamento

- Idraulico: cilindri, pompe e valvole di blocco
- A catena o a fune: argano per i single pull
- Bloccaggio meccanico in posizione aperta
- Coperchi su cui si stivano container: limiti di carico

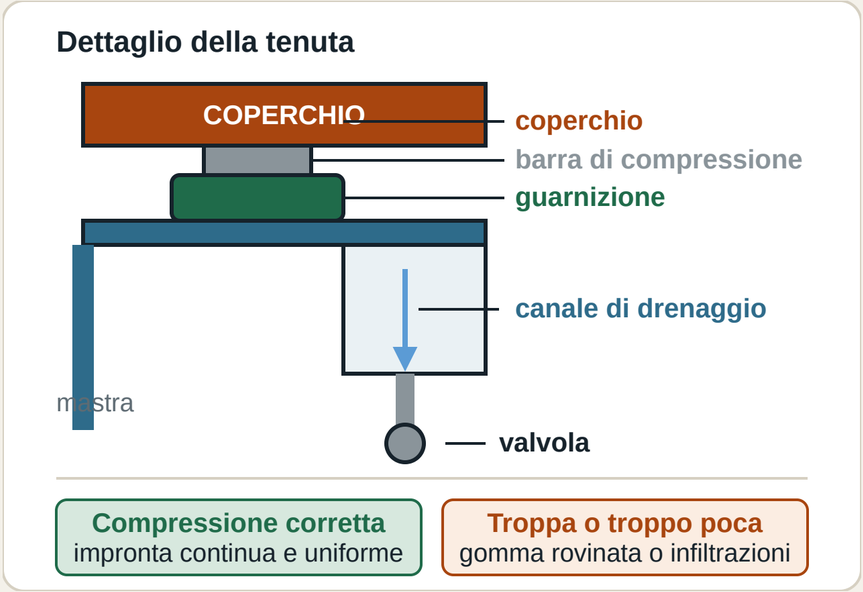


Schema originale: sequenza di apertura e blocco meccanico

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Guarnizioni e drenaggio

- Guarnizione in gomma sul bordo del coperchio
- Canale di drenaggio e valvole di scarico liberi
- Compressione corretta: né eccessiva né scarsa
- Sostituire se indurita, tagliata o deformata
- Pulire dai residui di carico prima di chiudere

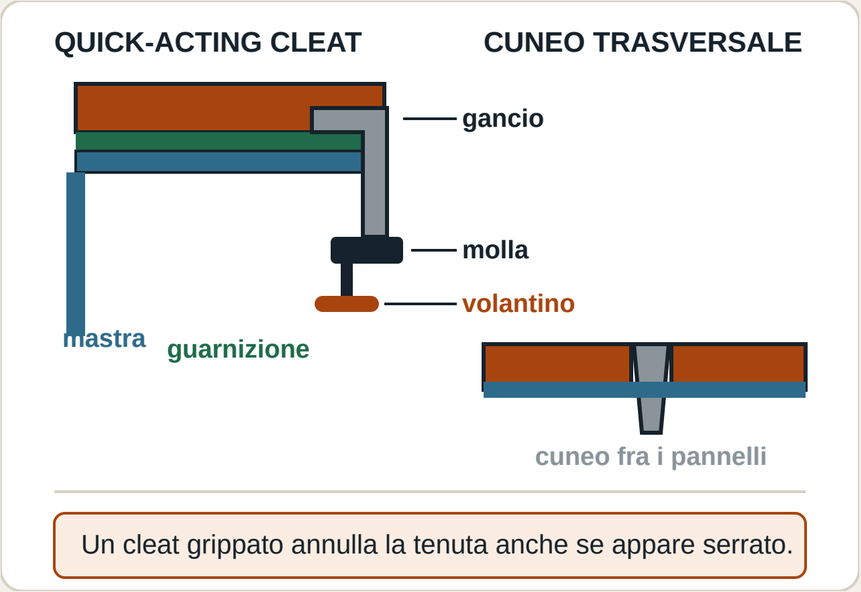


Schema originale: barra di compressione, guarnizione e canale di drenaggio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Dispositivi di serraggio

- **Cleats** e quick-acting cleats
- Cunei trasversali (cross wedges)
- Numero e posizione secondo il manuale
- Serraggio uniforme, con controllo visivo
- Lubrificazione e libertà di movimento

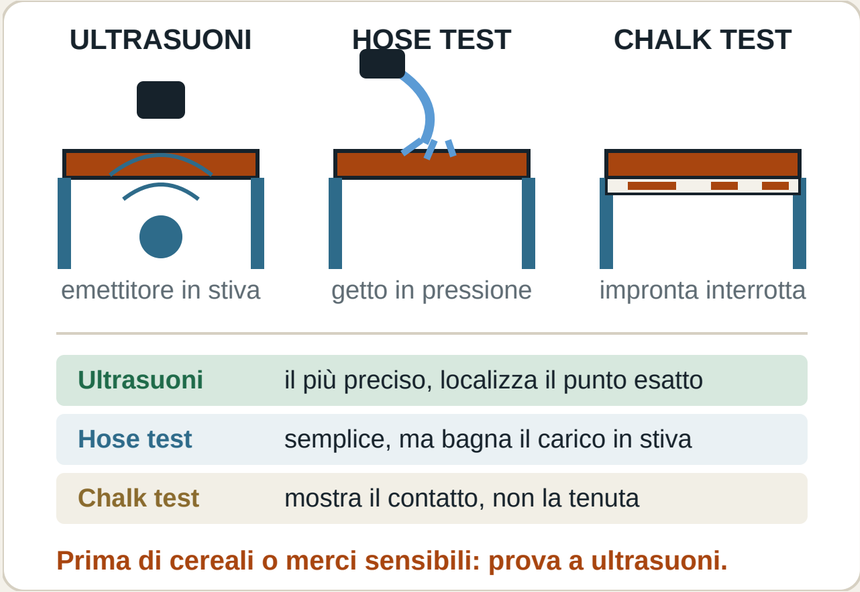


Schema originale: cleat a serraggio rapido e cuneo trasversale

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Prove di tenuta

- **Ultrasuoni**: sensore che rileva i punti non a tenuta
- **Hose test**: getto d'acqua, più semplice ma meno preciso
- **Chalk test**: gesso sulla guarnizione per vedere il contatto
- Eseguirle prima di caricare merci sensibili all'acqua
- Registrare l'esito sul giornale di bordo

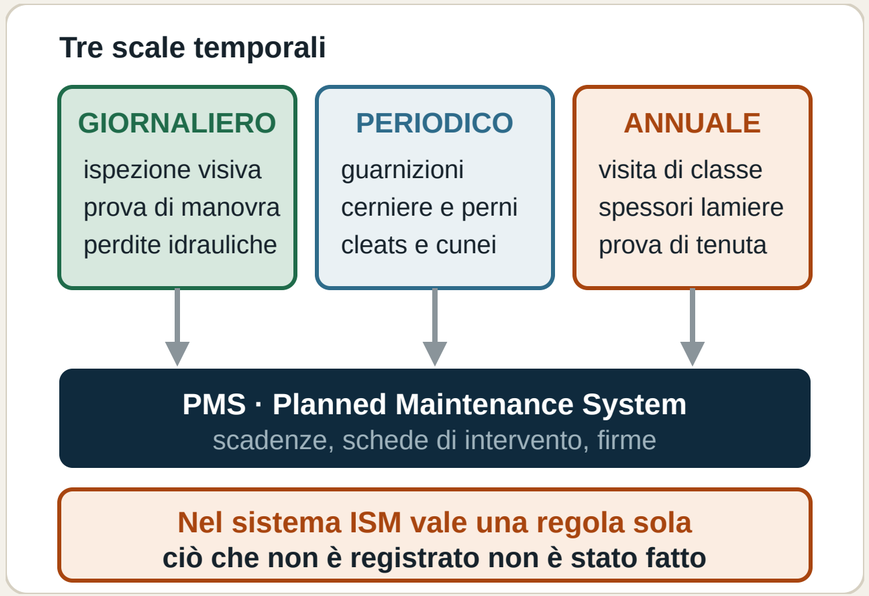


Schema originale: i tre metodi di prova con pregi e limiti

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Manutenzione dei boccaporti: programma

- Giornaliero: ispezione visiva e prova di funzionamento
- Periodico: guarnizioni, cerniere, perni e cleats
- Annuale: visite della società di classificazione
- Pulizia e prevenzione della corrosione
- Tutto nel PMS e registrato

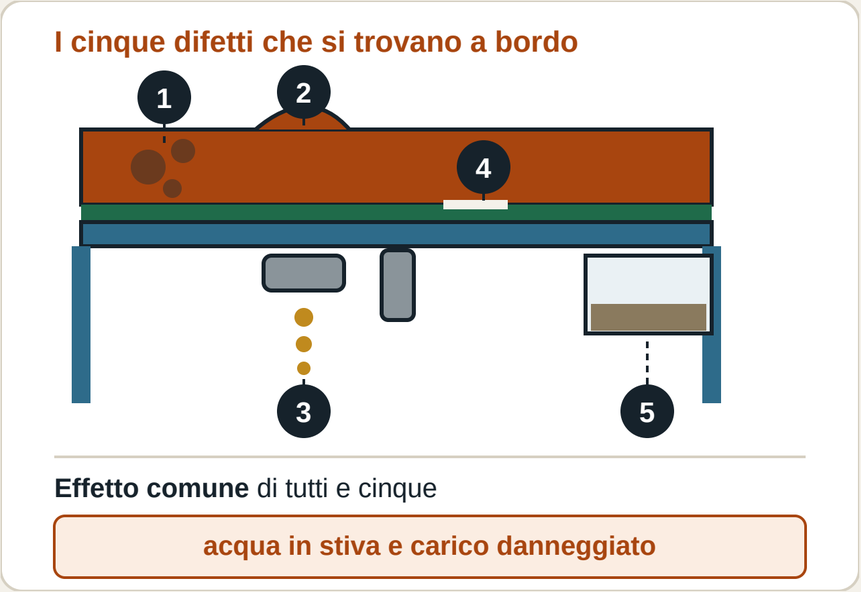


Schema originale: le tre scale temporali e il ruolo del PMS

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Boccaporti: problemi frequenti

- **1** Corrosione e perdita di spessore
- **2** Deformazioni da urti o benne
- **3** Perdite idrauliche e flessibili usurati
- **4** Guarnizioni danneggiate
- **5** Canali ostruiti e cleats bloccati

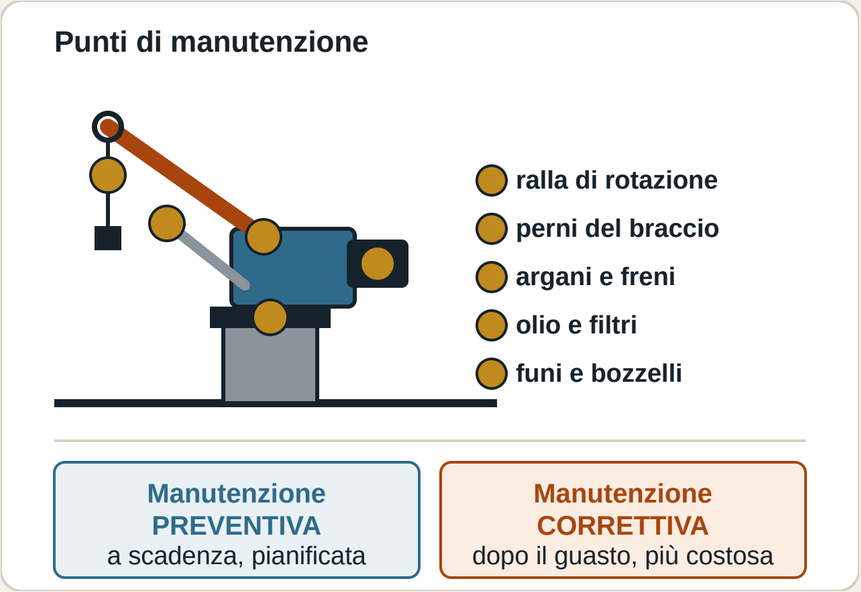


Schema originale: i cinque difetti, numerati come nell'elenco

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Manutenzione dei mezzi di sollevamento

- Piano di manutenzione pianificata (PMS) con scadenze
- Lubrificazione di perni, cuscinetti, ralla e funi
- Controllo olio idraulico, filtri e livelli
- Verifica di impianti elettrici e finecorsa
- Ricambi a bordo e registrazione degli interventi

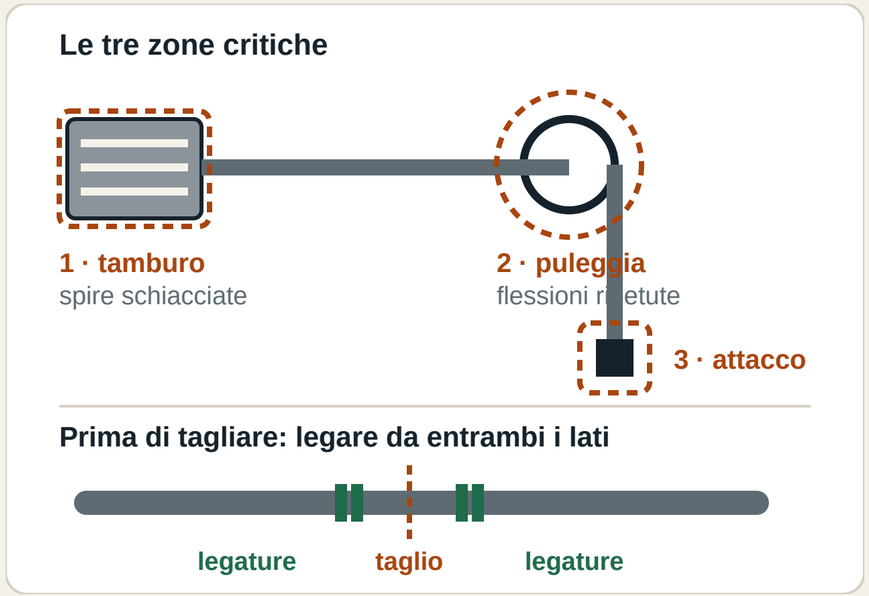


Schema originale: punti di lubrificazione e controllo di una gru

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Manutenzione delle funi

- Pulizia e lubrificazione con prodotti idonei
- Controllo periodico delle zone critiche
- Sostituire la fune intera: mai riparare
- Tagli con legature, per evitare lo sfilacciamento
- Stoccaggio all'asciutto e al coperto

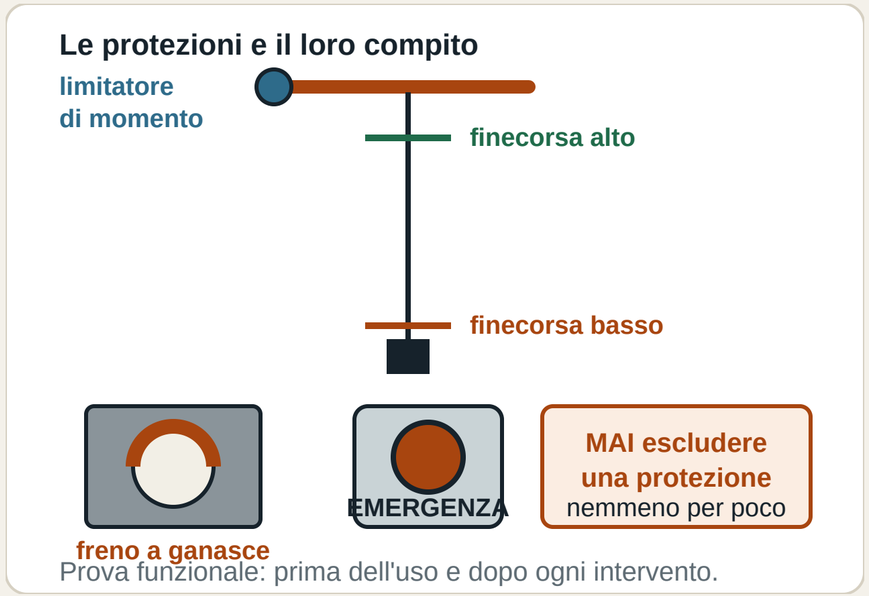


Schema originale: zone critiche e legature prima del taglio

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Dispositivi di sicurezza e freni

- Finecorsa alto e basso, limitatori di momento e di carico
- Freni: usura delle ganasce e regolazione
- Prova funzionale prima dell'uso e dopo ogni intervento
- Arresto di emergenza e blocchi meccanici
- Mai escludere o bypassare una protezione

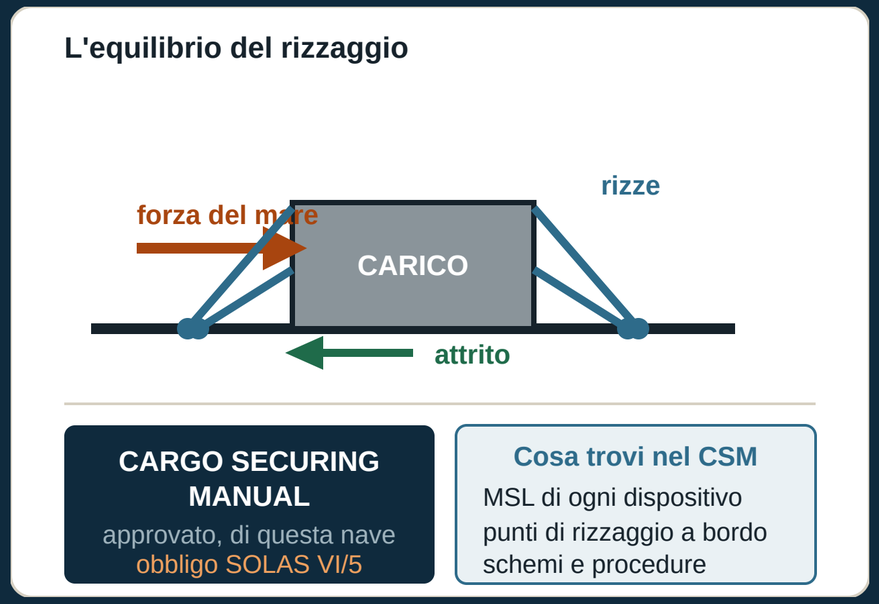


Schema originale: finecorsa, limitatore, freno e arresto di emergenza

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Rizzaggio: definizioni e scopo

- Rizzare = fissare il carico per impedirne lo spostamento
- Deve resistere alle forze del mare previste in viaggio
- **Cargo Securing Manual** (CSM) approvato: obbligo per la nave
- Il CSM riporta MSL, punti di rizzaggio e procedure

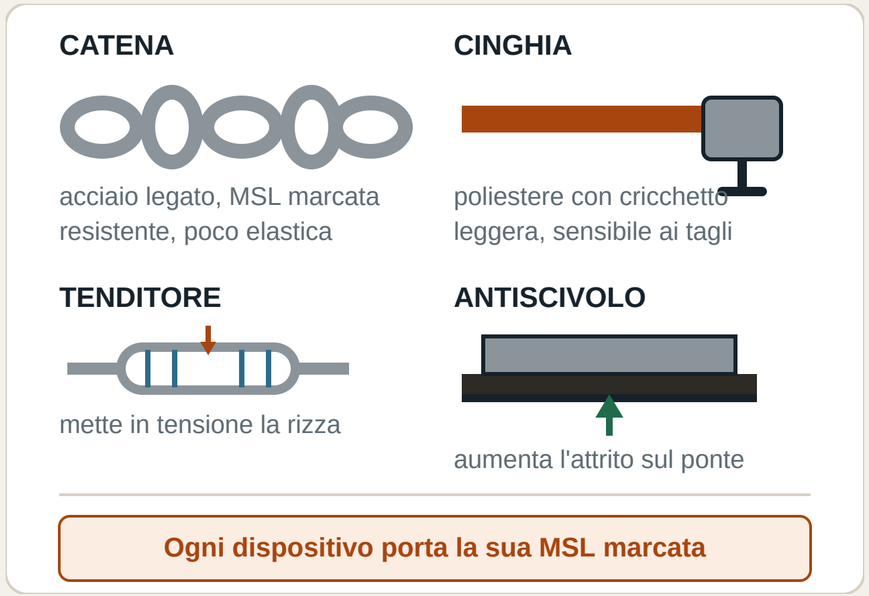


Schema originale: forza del mare contro attrito e rizze

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Materiali e dispositivi di rizzaggio

- Catene e cavi di rizzaggio
- Cinghie in poliestere con cricchetto (webbing)
- Tenditori (turnbuckles)
- Barre, travi e puntelli
- Dunnage, legname e tappetini antiscivolo

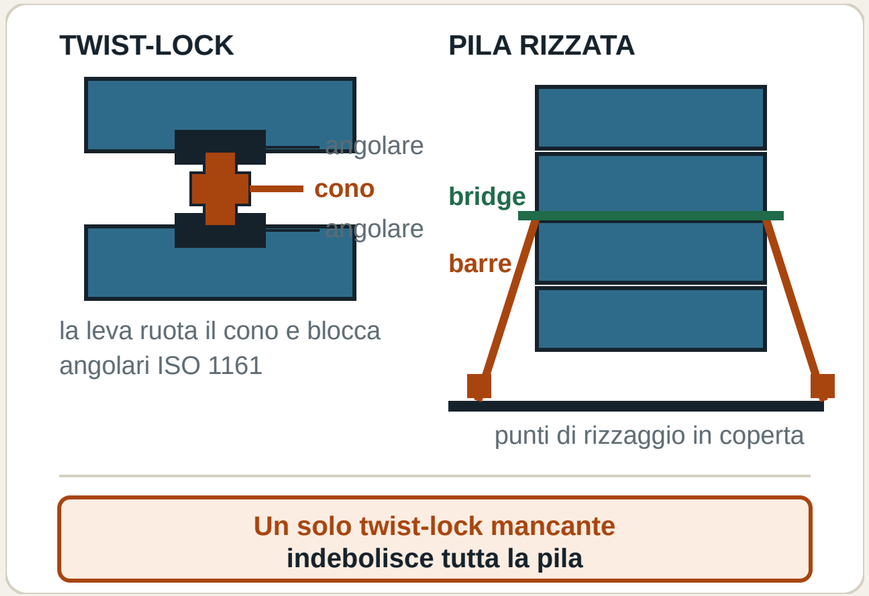


Schema originale: catena, cinghia, tenditore e tappetino antiscivolo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Rizzaggio dei container

- **Twist-lock** e semi-automatic twist-lock
- Barre di rizzaggio con tenditori
- Bridge fittings per irrigidire le pile
- Guide di cella in stiva
- Controllare e serrare ogni twist-lock

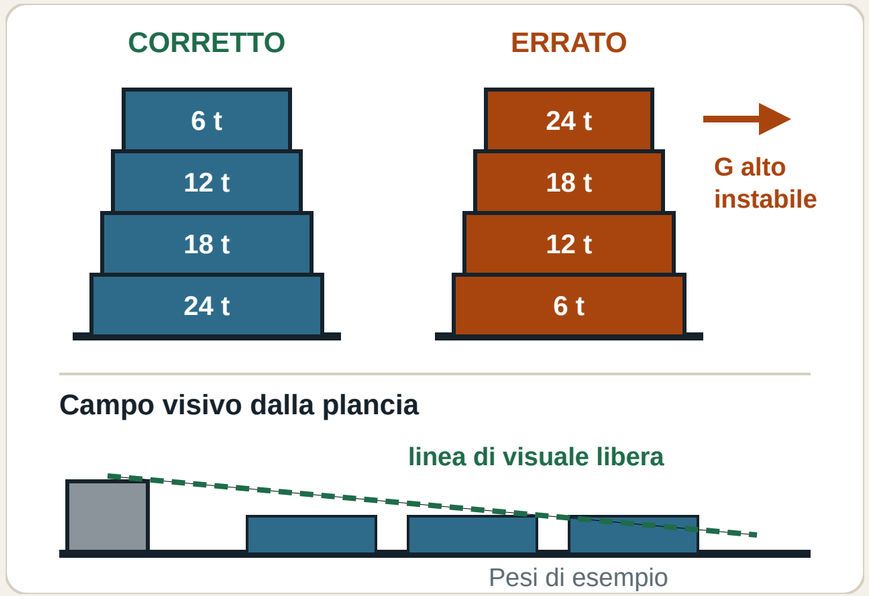


Schema originale: twist-lock fra gli angolari e pila rizzata con barre

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Container: pile e pesi

- Peso decrescente dal basso verso l'alto della pila
- Limiti di peso per pila e per cella (dal CSM)
- Angolari (corner castings) ISO 1161
- Rispettare il campo visivo di plancia
- Container fuori sagoma: rizzaggio speciale

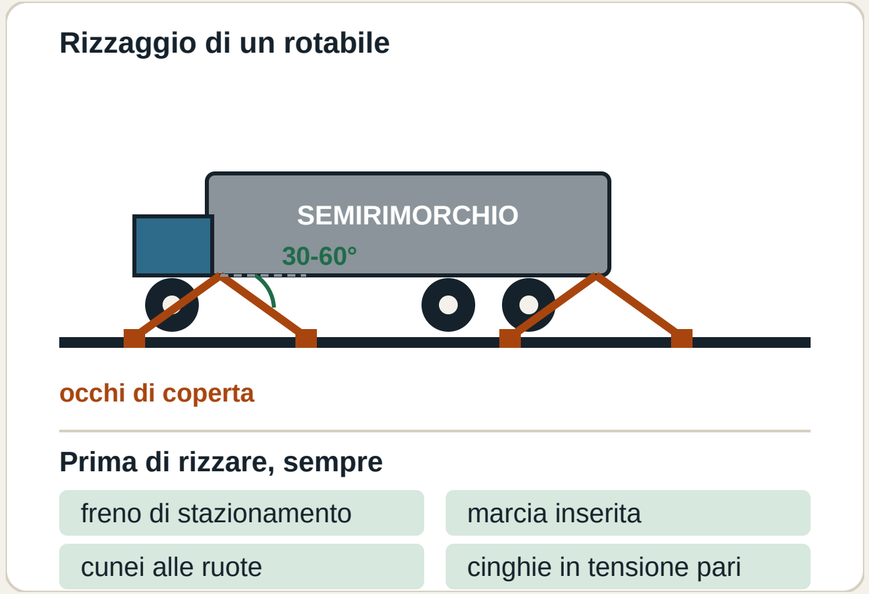


Schema originale: ordine dei pesi nella pila e campo visivo

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Carichi su ruote (Ro-Ro)

- Ancoraggi e MSL secondo il CSM
- Numero e angolo dei punti di rizzaggio
- Freno di stazionamento e marcia inserita
- Cinghie in poliestere o catene
- Rispettare pendenze e carichi massimi del ponte

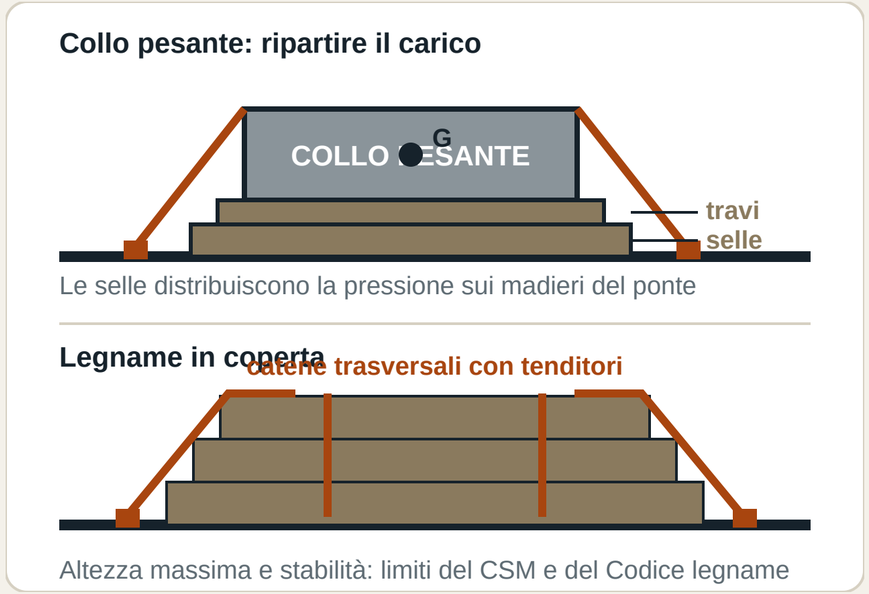


Schema originale: cinghie incrociate, angolo di tiro e controlli

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Carichi pesanti e legname in coperta

- Project cargo: baricentro, travi e selle di ripartizione
- Catene dimensionate sul carico, non a occhio
- Legname in coperta: catene e tenditori (Codice legname)
- Altezza e stabilità: limiti dettati dal CSM

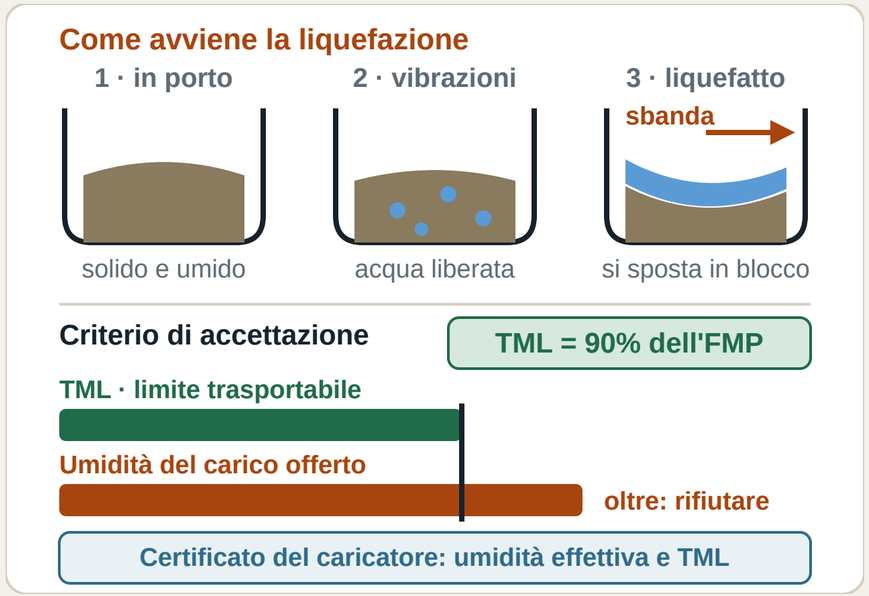


Schema originale: selle di ripartizione e catene sul legname

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Rinfuse: i rischi

- **Liquefazione** (nichel, bauxite): il carico diventa fluido
- Spostamento (shifting) del carico durante il viaggio
- IMSBC Code: gruppi A, B, C e limite di umidità trasportabile (**TML**)
- **TML = 90% dell'FMP** (Flow Moisture Point, da prova di laboratorio)
- Il **caricatore** certifica umidità effettiva e TML prima dell'imbarco



Schema originale: le tre fasi della liquefazione, la relazione TML/FMP e il certificato

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Liquefazione: meccanismo e conseguenze

- Il materiale **non fonde**: perde la resistenza al taglio
- Vibrazioni e assestamento comprimono l'acqua fra i granuli
- Le forze di contatto si annullano e la massa scorre
- Scorre sottovento e **non torna**: lo sbandamento si somma
- Densità oltre 2 t/m^3: momento sbandante circa doppio dell'acqua
- Da non confondere con il **cargo shift**, slittamento senza fluidificazione

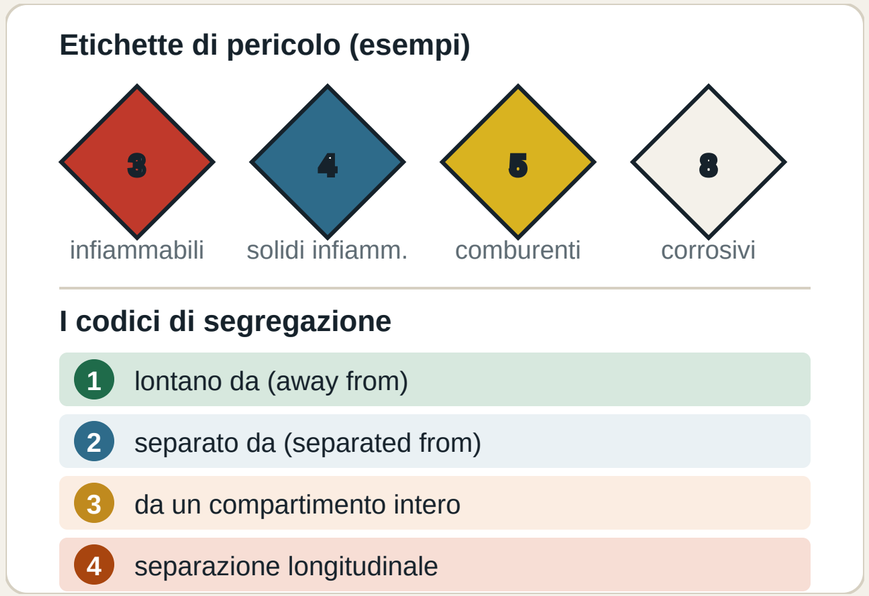


Schema originale: sbandamento progressivo e confronto con un liquido in cisterna

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Merci pericolose: IMDG Code

- Classi da 1 a 9, con tabelle di segregazione
- Etichette, placard e scheda di sicurezza
- Stivaggio sopra o sotto coperta secondo la classe
- Piano di stivaggio con le merci pericolose evidenziate
- Emergenze: schede EmS e piano di bordo

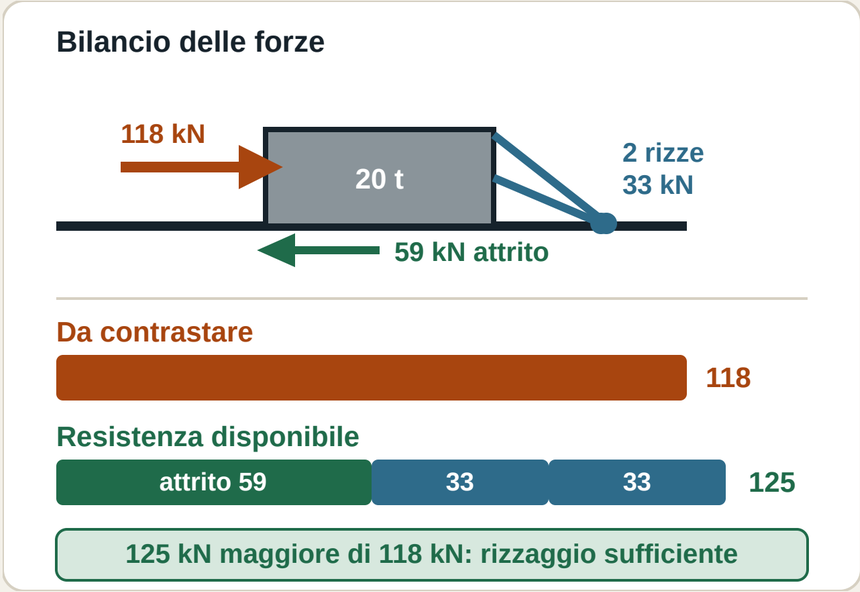


Schema originale: losanghe di pericolo e i quattro codici di segregazione

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Rizzaggio di un collo da 20 t

- Dati: 20 t, accelerazione trasversale 0,6 g, attrito 0,3
- Forza trasversale: 20 000 × 9,81 × 0,6 ≈ 118 kN
- Attrito: 0,3 × 20 000 × 9,81 ≈ 59 kN
- Residuo ≈ 59 kN; MSL 50 kN ÷ 1,5 ≈ 33 kN per rizza
- Servono almeno 2 rizze per lato (esempio semplificato)



Schema originale: confronto fra forza da contrastare e resistenza disponibile

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).

Lezioni apprese e verifica finale

- MSC Napoli (2007): danni strutturali e container persi in mare avverso
- Bulk Jupiter (2015): liquefazione della bauxite
- Derbyshire (1980): cedimento del boccaporto n. 1
- **Sintesi**: sollevare, stivare, rizzare e mantenere sono un'unica catena di sicurezza



Schema originale: la catena di sicurezza e le domande di verifica

© 2026 ing. Pietro Lauro 6497A-GE. Quest'opera è distribuita con licenza CC BY-NC-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.it).